

# Aplicaciones de la derivada (1)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

- 1 Teoremas importantes de continuidad en intervalos cerrados y acotados
- 2 Teoremas importantes de derivabilidad en intervalos cerrados y acotados
- 3 Consecuencias del Teorema de Lagrange

# Dos teoremas de funciones continuas

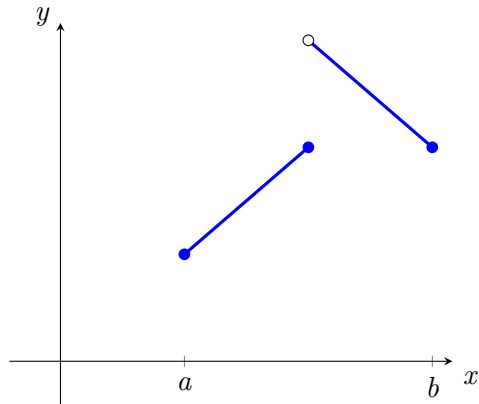
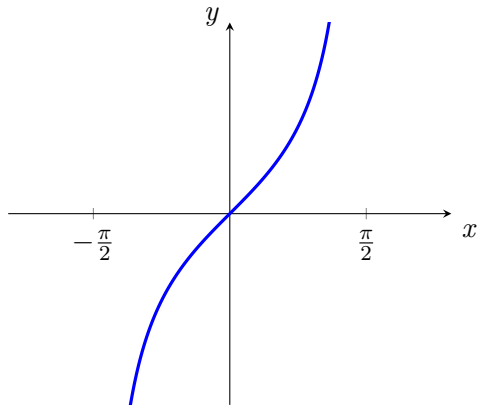
## Dos teoremas de continuidad

- Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b]$ . Entonces su imagen es acotada.
- Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b]$ . Entonces  $f$  alcanza su máximo y mínimo valor en  $[a, b]$ , esto es, existen  $x_m$  y  $x_M$  en  $[a, b]$  tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ para todo } x \in [a, b]$$

El segundo teorema es conocido como teorema de Weierstrass.

## Dos gráficos



# Teorema de Fermat

## Teorema (Fermat)

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función con dominio en un intervalo  $I$ , continua en  $I$ . Supongamos que  $f$  alcanza su máximo o mínimo valor en un punto  $c \in I$  en el cual  $f$  es derivable. Entonces se tiene

$$f'(c) = 0.$$

La demostración es sencilla, vamos a calcular  $f'(c)$  por definición. Lo haremos por izquierda.

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Vamos a suponer que  $f$  alcanza su máximo

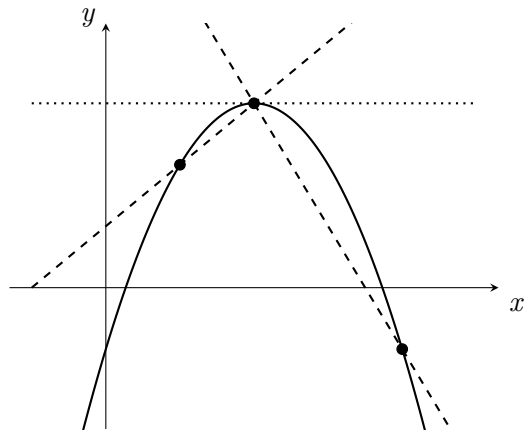
valor en  $c$ , esto es,  $f(c) \geq f(x)$  para todo  $x \in I$ . Notar que entonces  $f(x) - f(c) \leq 0$ . Por otro lado como  $x \rightarrow c^-$ , tenemos  $x - c \leq 0$ .

El cociente es entonces mayor o igual que cero y por lo tanto el límite también.

## Gráfico

De manera similar se prueba que el límite por derecha es menor o igual que cero (solo hace falta notar que el denominador es positivo y por lo tanto el cociente menor o igual que cero).

Como  $f'(c)$  es igual tanto el límite por izquierda como por derecha (pues sabemos que existe), tiene que ser cero.



# Algoritmo 1

## Algoritmo para hallar extremos globales de una función continua en un intervalo cerrado y acotado

Dada una función continua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , sabemos que  $f$  alcanza su máximo y mínimo valor en  $[a, b]$  (Teorema de Weierstrass). Esto es, sabemos que  $f$  alcanza un máximo global y un mínimo global.

El siguiente procedimiento permite hallar los valores de  $x$  en los cuales  $f$  alcanza ese máximo y mínimo valor.

- Calcule la derivada de  $f$ , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a extremos globales serán los puntos en los cuales  $f$  no es derivable o su derivada es cero (Teorema de Fermat) y los puntos borde.
- Se evalúa a  $f$  en los candidatos.
- Se determina el mayor y el menor de los valores calculados.

# Teorema de Rolle

## Teorema (Rolle)

Sea  $f$  una función que satisface las siguientes tres condiciones:

- 1  $f$  es continua en  $[a, b]$ .
- 2  $f$  es derivable en  $(a, b)$ .
- 3  $f(a) = f(b)$ .

Entonces existe un número  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

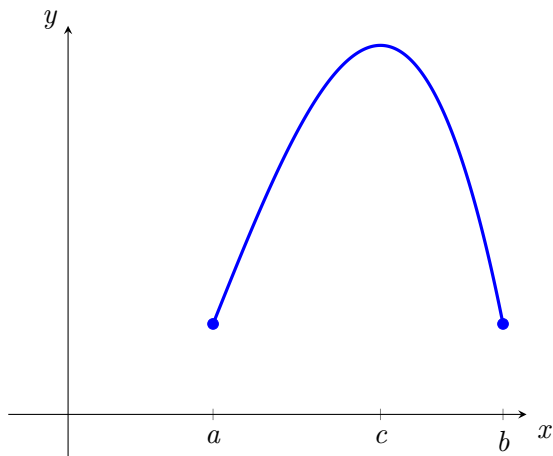


## Demostración

Nuevamente la demostración es sencilla. Vamos a distinguir dos casos.

- 1)  $f$  es constante. En este caso la conclusión es inmediata,  $f'(c) = 0$  para todo  $c \in (a, b)$ .
- 2)  $f$  no es constante. Como  $f(a) = f(b)$ , entonces o bien el máximo o el mínimo de  $f$  en  $[a, b]$  se alcanza en un valor  $c \in (a, b)$  (estamos usando el Teorema de Weierstrass, sabemos que  $f$  es continua en  $[a, b]$ ). Como sabemos que  $f$  es derivable en todo el intervalo  $(a, b)$ , usamos el Teorema de Fermat y concluimos que  $f'(c) = 0$ .

# Gráfico



## Un corolario

### Corolario

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función con dominio en un intervalo  $I$ , continua en  $I$  y derivable en el interior de  $I$ . Supongamos además que  $f'(x) \neq 0$  para todo  $x$  punto interior de  $I$ . Entonces  $f$  es inyectiva en  $I$ .

El interior de un intervalo es el intervalo al que le quitamos los bordes si ellos estuvieran en el intervalo.

Para demostrarlo vamos a suponer que la conclusión no es cierta y llegar a una contradicción. Supongamos entonces que  $f$  no es inyectiva. Entonces existen  $a$  y  $b$  tales que  $a < b$  y  $f(a) = f(b)$ . Podemos usar el Teorema de Rolle en  $[a, b]$  y concluir que existe un valor  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ . Pero esto es una contradicción. Por lo tanto  $f$  debe ser inyectiva.

## Ejemplo

**Ejemplo** La función polinomial  $f(x) = x^5 + x^3 + x + 2$  es una función biyectiva.

Usando lo visto en la practica de continuidad sabemos que los polinomios de grado impar son funciones suryectivas.

Para que ver  $f$  es una función inyectiva calculemos su derivada y veamos que no tiene ceros.

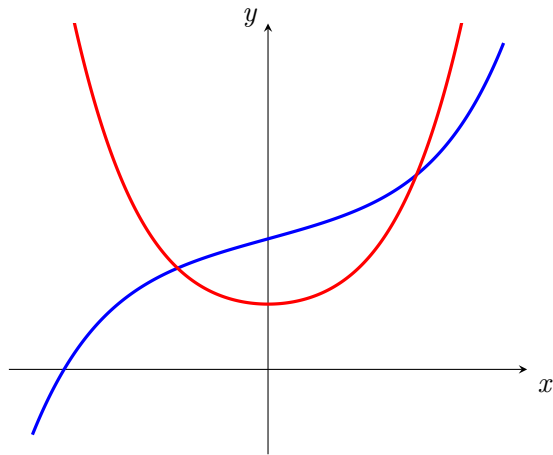
$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 \geq 1 > 0 \text{ para todo valor } x.$$

## Gráfico

En azul el gráfico de la función polinómica  
 $f(x) = x^5 + x^3 + x + 2$ .

En rojo el gráfico de su función derivada  
 $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1$ .

Notar que como  $f'(x) \geq 1$  para todo valor de  $x$  la pendiente de la recta tangente de  $f$  es siempre positiva.



# Teorema de Lagrange

## Teorema del Valor Medio (Lagrange).

Sea  $f$  una función que satisface las siguientes dos condiciones:

- 1  $f$  es continua en  $[a, b]$ .
- 2  $f$  es derivable en  $(a, b)$ .

Entonces existe un número  $c \in (a, b)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

o, equivalentemente,

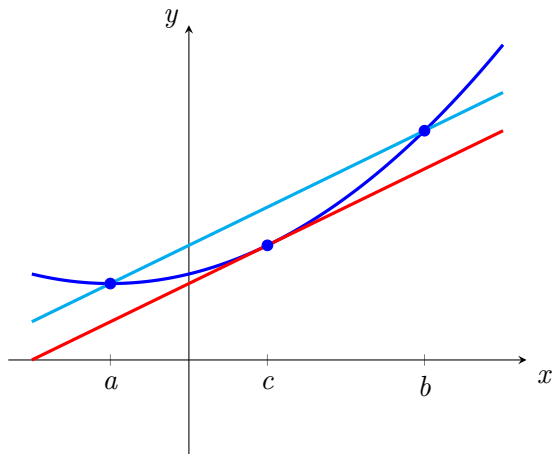
$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

# Aplicaciones

El teorema se puede enunciar a partir de las interpretaciones con las que introducimos la derivada.

- 1) La velocidad promedio de un móvil entre dos instantes  $a$  y  $b$  es igual a su velocidad instantánea en un instante  $c$ .
- 2) La recta secante que une  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  es paralela a la recta tangente al gráfico de  $f$  en un punto  $(c, f(c))$ .

# Gráfico





## Tres corolarios del Teorema de Lagrange

### Corolario 1

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función con dominio un intervalo  $I$ , continua en  $I$  y derivable en el interior de  $I$ . Supongamos que  $f'(x) = 0$  para todo  $x$  en el interior de  $I$ . Entonces  $f$  es constante en  $I$ .

### Corolario 2

Sean  $f$  y  $g$  dos funciones con dominio en un intervalo  $I$ , continuas en  $I$  y derivables en el interior de  $I$ . Supongamos que  $f'(x) = g'(x)$  para todo  $x$  en el interior de  $I$ . Entonces  $f - g$  es constante en  $I$ , esto es, existe una constante  $k$  tal que  $f(x) = k + g(x)$  para todo  $x \in I$ .

### Corolario 3

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función con dominio un intervalo  $I$ , continua en  $I$  y derivable en el interior de  $I$ . Supongamos que  $f'(x) > 0$  ( $f'(x) < 0$ ) para todo  $x$  en el interior de  $I$ . Entonces  $f$  es creciente en  $I$  (decreciente en  $I$ ).

## Corolario 3 del Teorema de Lagrange

Vamos a hacer una corta demostración. Sea  $x_1 < x_2$ , queremos ver que  $f(x_1) < f(x_2)$ . Por el Teorema de Lagrange sabemos que existe un  $c \in (x_1; x_2)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

La fracción es positiva porque  $f'(x) > 0$  para todo  $x$  y el denominador es positivo. Por lo tanto el numerador también.

Observar que entonces si encontramos los intervalos de positividad y negatividad de  $f'$ , estamos encontrando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f$ .

## Ejemplo

Encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f(x) = 6 - 9x + 6x^2 - x^3$ .

Calculamos la derivada de  $f$ ,

$$f'(x) = -9 + 12x - 3x^2.$$

La derivada es una función cuadrática con raíces en  $x = 1$  y  $x = 3$ . El coeficiente principal es negativo. Por lo tanto  $f'$  es positiva en el intervalo  $(1, 3)$  y es negativa en los intervalos  $(-\infty, 1)$  y  $(3, +\infty)$ .

Entonces podemos afirmar que

- $f$  es creciente en el intervalo  $(1, 3)$
- $f$  es decreciente en los intervalos  $(-\infty, 1)$  y  $(3, +\infty)$

## Gráfico

